



光的波粒二象性

主讲人：刘友洪

学 校：北京市第八十中学

学 科：物理（人教版）

年 级：高二下学期



1. 了解康普顿效应现象及其意义；
2. 了解光的波粒二象性，感受微观粒子运动的复杂性；
3. 了解光是一种概率波，感受宏观微观的辩证统一。



1、光子 (爱因斯坦于1905年提出)

光不仅在发射和吸收时能量是一份一份的，光本身就是由一个个不可分割的能量子组成的，频率为 ν 的光的能量子的能量为 $h\nu$ ， h 为普朗克常量。这些能量子称为**光子**

$$E = h\nu$$

2、爱因斯坦光电效应方程

按照爱因斯坦的理论，在光电效应中，金属中的电子吸收一个光子获得的能量是 $h\nu$ ，这些能量的一部分用来克服金属的逸出功 W_0 ，剩下的表现为逸出后电子的初动能 E_k

$$E_k = h\nu - W_0$$



白天的天空各处都是亮的，航天员在大气层外飞行时，尽管太阳的光线耀眼夺目，其它方向的天空却是黑的，甚至可以看见星星。

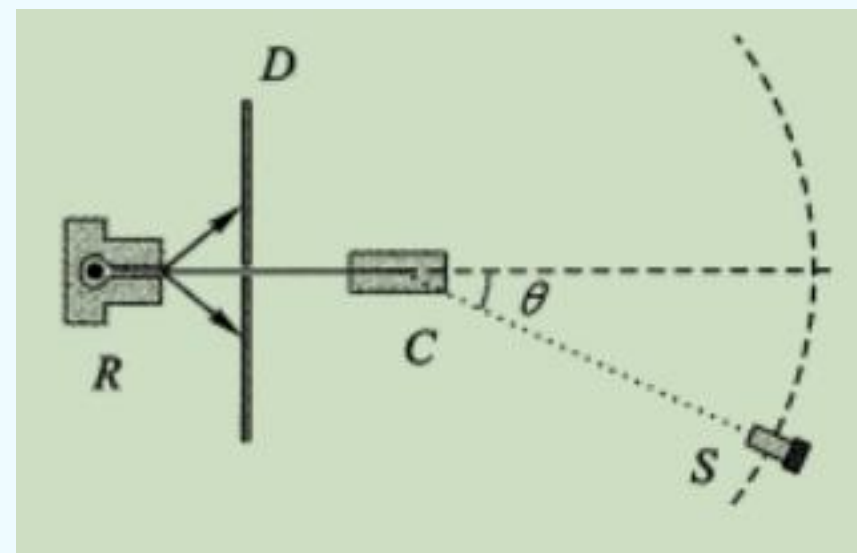
这是为什么？

光在介质中与物质微粒相互作用，因而传播方向发生改变，这种现象叫做光的散射



1918-1922年康普顿在做X射线通过物质散射的实验时，发现散射线中除有与入射线波长相同的射线外，还有比入射线波长更长的射线，其波长的改变量与散射角有关，而与入射线波长和散射物质都无关

实验原理如右图，X射线源 R 发射出一束X射线，打在石墨晶体 C 上，我们用摄谱仪 S 探测不同方向上散射线的波长和强度。康普顿在实验中发现，X射线被石墨散射后，沿不同方向的射线中，除原波长外，还发现了波长随散射角的增大而增大的谱线



X射线经物质散射后，波长变长的现象，称为**康普顿效应** (Compton effect)

康普顿的学生，中国留学生吴有训 (1897 — 1977) 测试了多种物质对 X 射线的散射，证实了康普顿效应的普遍性，物理学界也把康普顿效应称为康普顿-吴效应



按照经典物理学的理论，由于光是电磁振动的传播，入射光引起物质内部带电微粒的受迫振动，振动着的带电微粒从入射光吸收能量，并向四周辐射，这就是散射光。散射光的频率应该等于带电粒子受迫振动的频率，也就是入射光的频率，因而散射光的波长与入射光的波长应该相同，不会出现 $\lambda > \lambda_0$ 的散射光



光子的动量

康普顿的基本思想是：光子不仅具有能量，也像其他粒子那样具有动量

爱因斯坦的狭义相对论中指出，一定的质量 m 与一定的能量 E 相对应

$$E = mc^2$$

一个光子的能量是

$$E = h\nu$$

$$\therefore h\nu = mc^2 \quad \therefore m = \frac{h\nu}{c^2}$$

这里得出的光子质量是它的相对论质量，由于光子不能静止下来，所以它没有静止质量

质子、电子等粒子动量的定义：

动量 = 质量 × 速度

光子的动量：

$$p = mc = \frac{h\nu}{c^2} \cdot c = \frac{h\nu}{c}$$

$$\because c = \lambda\nu \quad \text{或} \quad \frac{c}{\nu} = \lambda$$

$$\therefore p = \frac{h}{\lambda}$$



X射线的光子与晶体中的电子碰撞时要遵守能量守恒定律和动量守恒定律

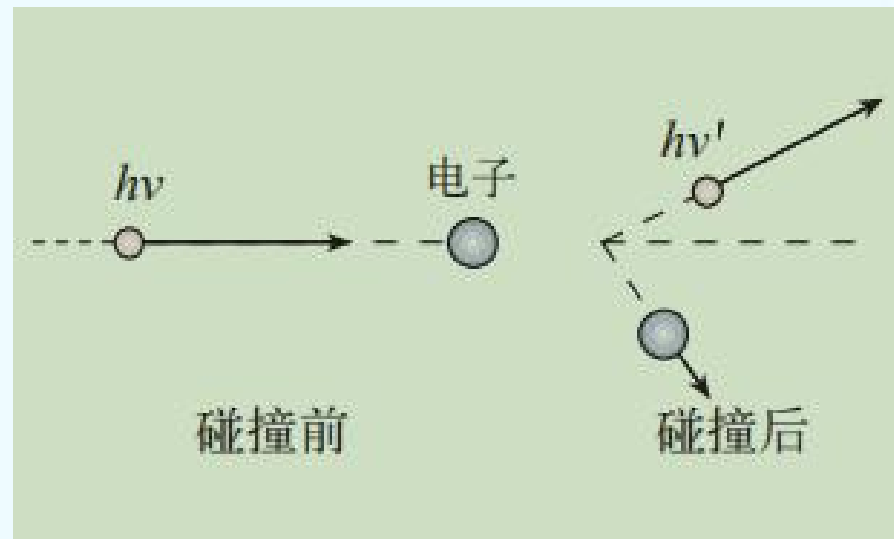
在康普顿效应中，当入射的光子与晶体中的电子碰撞时，要把一部分动量转移给电子，因而光子动量变小

$$\because p = \frac{h}{\lambda}$$

动量 P 减小意味着波长 λ 变大，因此有些光子散射后波长变大

从动量守恒定律和能量守恒定律出发，按照动量表达式 $p = \frac{h}{\lambda}$ 和能量表达式 $E = h\nu$

对康普顿效应做定量分析，其结论与实验事实符合得很好





- 1.有力地支持了爱因斯坦“**光量子**”假设
- 2.首次在实验上证实了“**光子具有动量**”的假设
- 3.证实了在微观世界的单个碰撞事件中，**动量守恒定律和能量守恒定律仍然是成立的**

康普顿因此获得了1927年的诺贝尔物理学奖



粒子性

波动性

$$\begin{array}{ccc} & E = h\nu & \\ \text{(能量)} & E & \nu \text{ (频率)} \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & h & \\ \text{(动量)} & p & \lambda \text{ (波长)} \\ & p = \frac{h}{\lambda} & \end{array}$$

h 架起了粒子性与波动性之间的桥梁

爱因斯坦的光子说表明，光具有波粒二象性



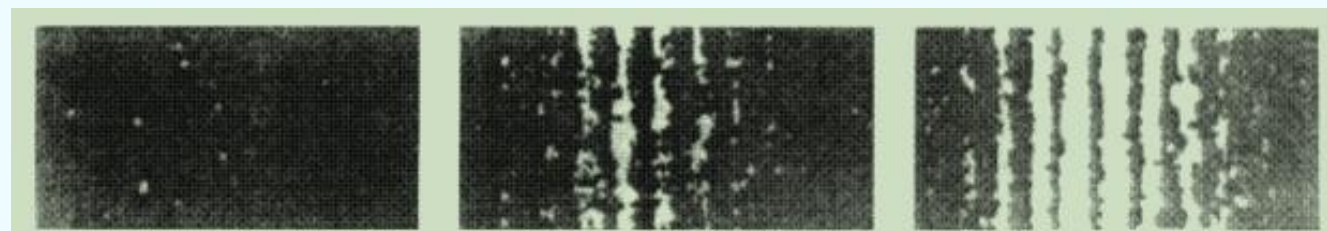
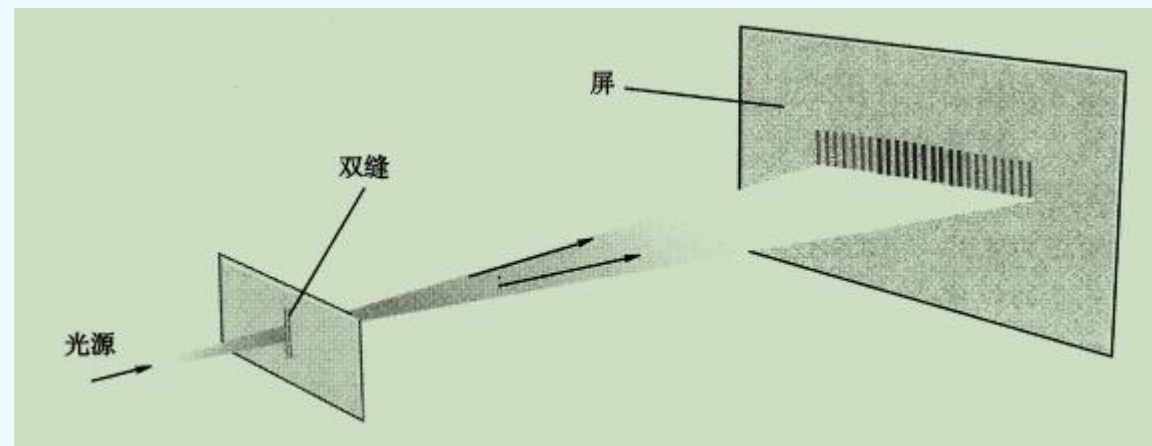
光是一种概率波

光的强度由弱到强变化，并选取适当的照射时间，分别得到了图中 (a) (b) (c) 三个不同的图像

(1) 当光源很弱时，光是作为一个粒子落在感光底片上的，每一个光子落在哪一点是不确定的

(2) 光源很强时，光子积累起来形成一种呈现波动性的图像，这种波动性的图像是一种统计的结果

(3) 对每一个光子来说，落在亮纹处的概率较大，落在暗纹处的概率较小



(a) 微光

(b) 中光

(c) 强光



光是一种概率波

光是一种概率波

光具有波粒二象性

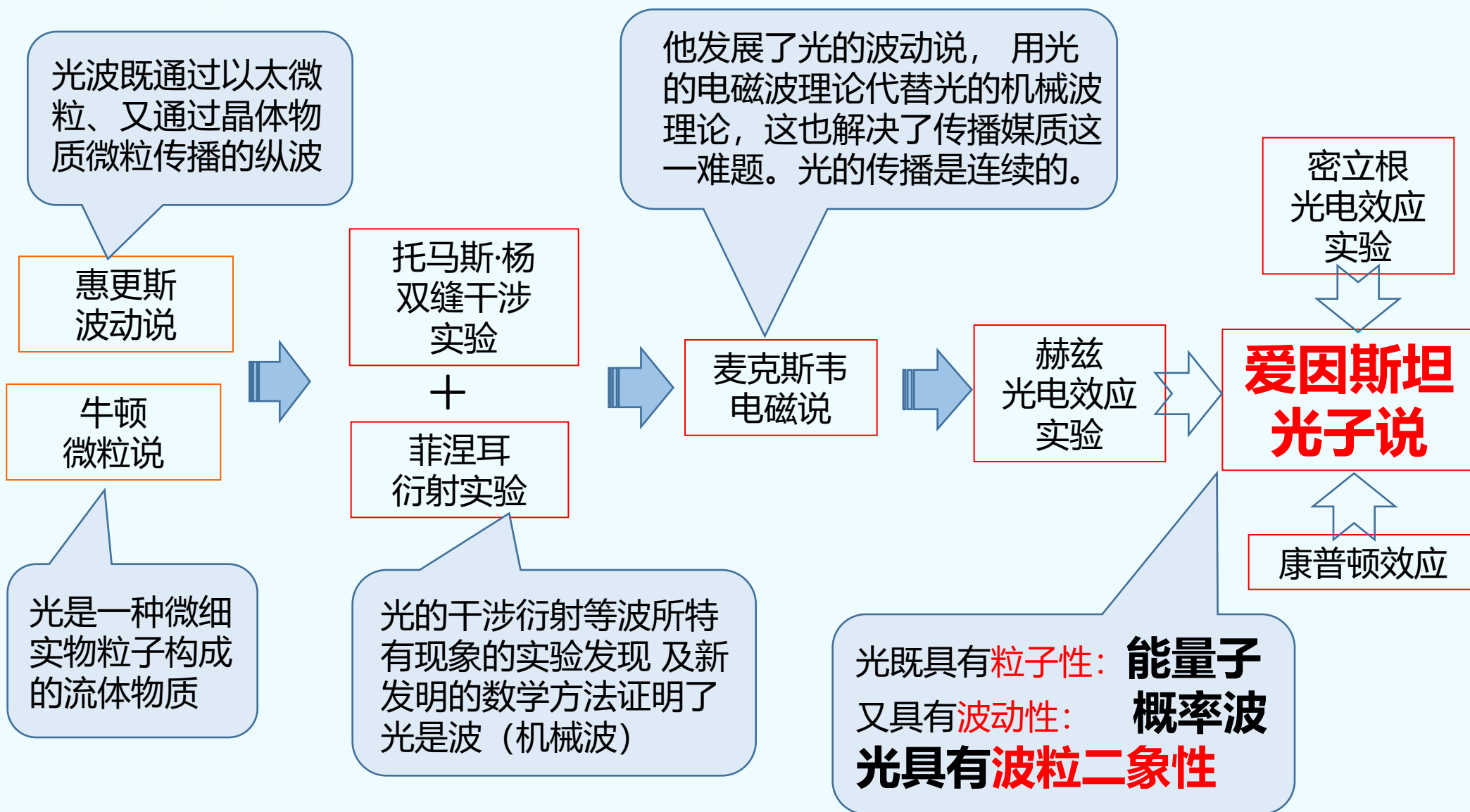
少量光子微观表现出粒子性

大量光子宏观表现出波动性

光具有波粒二象性，是波动性和粒子性的统一



光的本性认识过程





有关光的本性，下列说法正确的是(**D**)

A. 光既具有波动性，又具有粒子性，两种性质是不相容的

B. 光的波动性类似于机械波，光的粒子性类似于质点

C. 光表现出波动性时，就不具有粒子性；光表现出粒子性时，就不具有波动性

D. 由于光既具有波动性，又具有粒子性，无法只用其中一种去说明光的一切行为，只能认为光具有波粒二象性



感谢聆听!